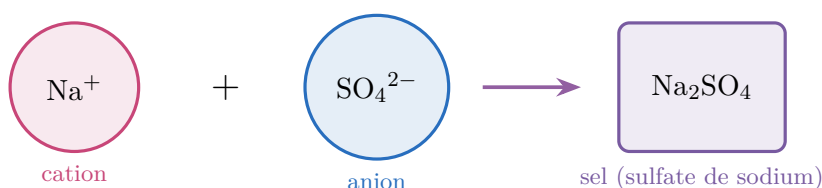


Notions de nomenclature chimique

(composés inorganiques)

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 2



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant(e) sera capable de :

- distinguer **métaux** et **non-métaux**, **cations** et **anions**, et manier la notion de **valence** ;
- déterminer le **nombre d'oxydation** d'un élément dans un composé ;
- écrire une formule brute à partir d'un nom grâce à la **neutralité électrique** (croisement des valences) ;
- nommer et reconnaître les six grandes familles : **oxydes métalliques**, **oxydes non métalliques**, **hydroxydes**, **acides**, **sels neutres** et **sels acides** ;
- maîtriser les **préfixes multiplicateurs** (mono-, di-, ..., sesqui-) et les couples de suffixes **-eux/-ite** et **-ique/-ate** ;
- lire correctement les **coefficients** et les **hydrates** ($2\text{Na}_2\text{CO}_3$, $\text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).

Table des matières

1	Introduction : le langage de la chimie	3
1.1	Métaux et non-métaux	3
1.2	Ions, cations et anions	3
1.3	La valence et le nombre d'oxydation	4
1.4	Les ions polyatomiques à connaître absolument	5
1.5	La règle d'or : la neutralité électrique	5
2	Vue d'ensemble : l'arbre de la nomenclature	6
3	Les oxydes	6
3.1	Les oxydes métalliques	7
3.2	Les oxydes non métalliques	7
4	Les hydroxydes (les bases)	9
5	Les acides	10
5.1	Les hydracides (acides binaires H_nX)	10
5.2	Les oxacides (acides ternaires H_nXO_m)	11
5.2.1	La nomenclature traditionnelle : hypo-/eux/-ique/per-	11
6	Les sels	12
6.1	Les sels neutres (binaires MX et ternaires MXO)	13
6.2	Les sels acides (quaternaires $MHXO$)	14
7	Compléments : hydrures, hydrates et coefficients	14
7.1	Les hydrures	14
7.2	Les hydrates et la lecture des coefficients	15
8	Synthèse et tableaux de référence	15
8.1	La méthode générale en quatre étapes	15
8.2	Table de référence des anions (par valence)	16
8.3	Banque d'exemples : noms et formules	16

1 Introduction : le langage de la chimie

La **nomenclature** chimique est l'ensemble des règles qui permettent de passer, sans ambiguïté, du *nom* d'une substance à sa *formule*, et réciproquement. C'est le « dictionnaire » de la chimie : il assure qu'à chaque nom corresponde une seule formule, et qu'à chaque formule corresponde un seul nom. Cette fiche traite uniquement des **composés inorganiques** (dits aussi *minéraux*), c'est-à-dire essentiellement tous les composés *ne reposant pas* sur un squelette d'atomes de carbone enchaînés (qui relèvent, eux, de la chimie organique).

Définition 1.1 — élément et symbole chimique

Un **élément chimique** est une espèce d'atomes caractérisée par son numéro atomique Z (le nombre de protons de son noyau). On le désigne par un **symbole** : une ou deux lettres, la première toujours en majuscule (par ex. H, O, Na, Cl, Fe). Certains symboles viennent du latin : Na (*natrium*, sodium), K (*kalium*, potassium), Fe (*ferrum*, fer), Ag (*argentum*, argent), Sn (*stannum*, étain), Pb (*plumbum*, plomb).

1.1 Métaux et non-métaux

La première chose à faire devant un composé est de **classer ses éléments** en métaux et non-métaux : c'est ce classement qui déclenchera la bonne règle de nomenclature.

Définition 1.2 — métal et non-métal

Un **métal** est un élément qui a tendance à *céder* des électrons : il forme donc des **cations** (ions positifs). On les trouve à gauche et au centre du tableau périodique (Na, Ca, Al, Fe, Cu, Zn, Ag...).

Un **non-métal** a tendance à *capter* des électrons : il forme des **anions** (ions négatifs) ou se lie par des liaisons covalentes. On les trouve à droite du tableau (O, Cl, S, N, C, F, Br...).

Famille	Tendance	Exemples d'éléments
Métaux	cèdent des $e^- \rightarrow$ cations $\oplus$	Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Cu, Zn, Ag, Pb, Sn
Non-métaux	captent des $e^- \rightarrow$ anions $\ominus$	O, H, N, C, S, P, F, Cl, Br, I

1.2 Ions, cations et anions

Définition 1.3 — ion, cation, anion

Un **ion** est un atome (ion *monoatomique*) ou un groupe d'atomes (ion *polyatomique*) porteur d'une charge électrique globale non nulle.

- un **cation** porte une charge *positive* (il a *perdu* des électrons) : Na^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} , Fe^{2+} , NH_4^+ ;
- un **anion** porte une charge *négative* (il a *gagné* des électrons) : Cl^- , O^{2-} , S^{2-} , SO_4^{2-} , NO_3^- .

Remarque : cations polyatomiques

La plupart des cations courants sont des *métaux* monoatomiques. Le contre-exemple majeur à connaître est l'**ion ammonium** NH_4^+ : c'est un cation *polyatomique* qui, dans toutes les règles de nomenclature, joue exactement le rôle d'un métal de valence 1 (comme Na^+ ou K^+).

1.3 La valence et le nombre d'oxydation

Définition 1.4 — valence

La **valence** d'un ion est la *valeur absolue de sa charge*. Elle indique combien de liaisons (ou de charges opposées) l'ion peut « accrocher ». Ainsi Na^+ et Cl^- sont de valence 1, Ca^{2+} et SO_4^{2-} de valence 2, Al^{3+} et PO_4^{3-} de valence 3.

Définition 1.5 — nombre (degré, étage) d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** (n.o., noté en chiffres romains, par ex. +II, -II) d'un élément dans un composé est la charge *fictive* qu'il porterait si l'on attribuait tous les électrons de chaque liaison à l'atome le plus électronégatif. Pour les ions monoatomiques, le n.o. est égal à la charge réelle ; il sert surtout à préciser l'état d'un métal à valences multiples (le fer Fe existe en Fe^{2+} et Fe^{3+}).

Règle 1.1 — détermination du nombre d'oxydation

On applique, dans l'ordre, les conventions suivantes :

- (1) un **corps simple** (élément non combiné, O_2 , Fe, Cl_2) a un n.o. **nul** ;
- (2) un **ion monoatomique** a un n.o. **égal à sa charge** (Cl^- : -I, Ca^{2+} : +II) ;
- (3) l'**oxygène** vaut -II (sauf peroxydes -I et fluorures d'oxygène) ;
- (4) l'**hydrogène** vaut +I (sauf hydrures métalliques : -I) ;
- (5) les métaux **alcalins** (Na, K...) valent +I, les **alcalino-terreux** (Ca, Mg...) +II, le fluor -I ;
- (6) la **somme** des nombres d'oxydation est égale à la *charge globale* de l'espèce (0 pour une molécule neutre).

Exemple : étage d'oxydation du cuivre dans Cu_2O

Question. Quel est l'étage d'oxydation du cuivre dans l'oxyde Cu_2O ? Combien d'électrons possède alors un atome de cuivre dans ce composé ? (donnée : ${}^{63,54}_{29}\text{Cu}$, ${}^{15,99}_8\text{O}$).

Mise en équation. La molécule Cu_2O est *neutre*, donc la somme des nombres d'oxydation est nulle. L'oxygène vaut -II (règle 3). Notons x le n.o. du cuivre. Il y a *deux* atomes de cuivre et *un* d'oxygène :

$$2x + (-\text{II}) = 0 \quad \Rightarrow \quad 2x = +\text{II} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = +\text{I}}.$$

Le cuivre est donc au degré +I : il s'agit du cuivre(I), et Cu_2O se nomme **oxyde de cuivre(I)** (ou oxyde cuivreux).

Nombre d'électrons. Le cuivre neutre possède $Z = 29$ électrons (= nombre de protons). Au degré +I, l'atome a *cédé un* électron : il en reste donc

$$29 - 1 = \boxed{28 \text{ électrons}}.$$

À titre de comparaison, l'oxygène au degré -II a *gagné deux* électrons et en possède $8 + 2 = 10$. Notez bien : le nombre d'oxydation du cuivre, qui est un *métal*, ne peut jamais être négatif à l'état naturel ; on écarte donc d'office toute réponse du type « cuivre -I ».

1.4 Les ions polyatomiques à connaître absolument

Tout l'art de la nomenclature inorganique repose sur une poignée d'ions polyatomiques qu'il faut savoir *par cœur*, avec leur **formule** et leur **valence** (valeur absolue de la charge). Le tableau suivant les regroupe par valence, comme dans la fiche.

Valence 1	Valence 2	Valence 3
ammonium NH_4^+	sulfate SO_4^{2-}	phosphate PO_4^{3-}
nitrate NO_3^-	sulfite SO_3^{2-}	
nitrite NO_2^-	carbonate CO_3^{2-}	
acétate CH_3COO^-	dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	
permanganate MnO_4^-	chromate CrO_4^{2-}	
perchlorate ClO_4^-	thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	

Remarque : le seul cation du tableau

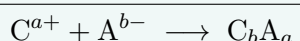
Dans cette liste, un seul ion est un **cation** (NH_4^+ , ammonium) ; tous les autres sont des **anions**. Bien lire le signe de la charge est donc essentiel. Une liste enrichie (bromate, chlorate, hydrogénocarbonate...) est donnée à la fin du cours, dans la table de synthèse.

1.5 La règle d'or : la neutralité électrique

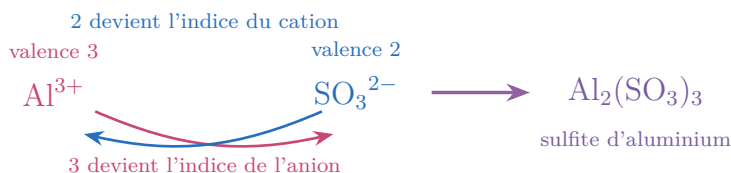
Toute substance pure (non ionisée) est **électriquement neutre** : la somme des charges positives égale la somme des charges négatives. C'est cette contrainte qui fixe les *indices* (les petits chiffres) d'une formule brute.

Règle 1.2 — neutralité et croisement des valences (« chassé-croisé »)

Pour un composé formé d'un cation C^{a+} (valence a) et d'un anion A^{b-} (valence b), la formule neutre s'obtient en **croisant les valences** : la valence de l'un devient l'indice de l'autre.



On *simplifie* ensuite les indices par leur diviseur commun, et l'on met entre *parenthèses* tout ion polyatomique affecté d'un indice ≥ 2 .



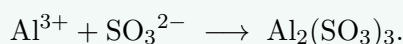
Exemple : formule du sulfite d'aluminium

Question. Quelle est la formule brute d'un composé pur formé d'un ion d'aluminium et d'un ion sulfite ?

Étape 1 — identifier les ions et leur valence. L'aluminium donne le cation Al^{3+} (valence 3) ; l'ion sulfite est SO_3^{2-} (valence 2, voir le tableau ci-dessus).

Étape 2 — croiser les valences. La valence de l'anion (2) devient l'indice du cation, et la

valence du cation (3) devient l'indice de l'anion :

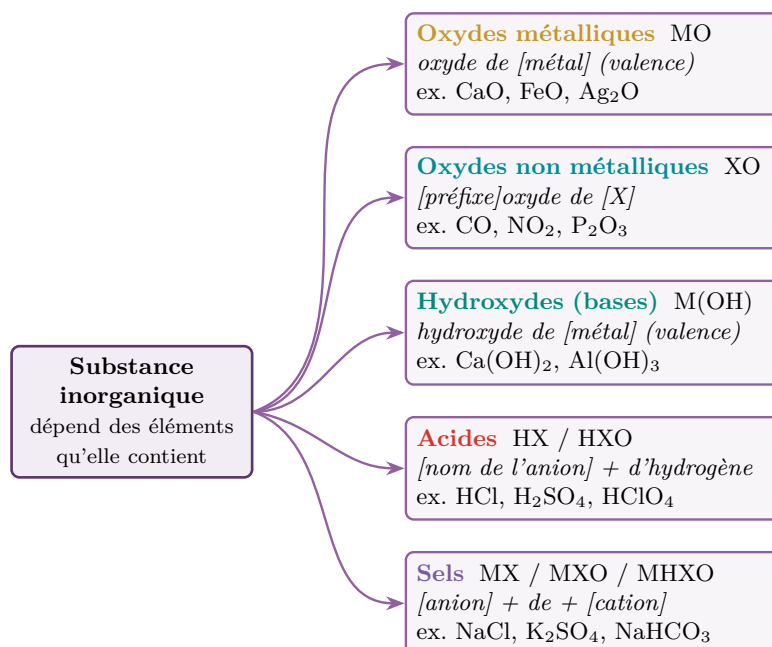


On encadre SO_3 de parenthèses car il est polyatomique et affecté de l'indice 3.

Étape 3 — vérifier la neutralité. Charge positive : $2 \times (+3) = +6$. Charge négative : $3 \times (-2) = -6$. La somme est nulle : la formule $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ est correcte. On écarte au passage les écritures fausses $\text{Al}(\text{SO}_3)_3$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (mauvais anion : sulfate et non sulfite) ou AlSO_4 .

2 Vue d'ensemble : l'arbre de la nomenclature

La nomenclature d'une substance inorganique **dépend des éléments qu'elle contient**. L'organigramme ci-dessous résume les six chemins possibles : selon la nature des constituants, on aboutit à un oxyde (métallique ou non), un hydroxyde, un acide ou un sel. Chaque branche est détaillée dans la suite du cours.



Famille	Type d'éléments	Schéma de formule
Oxyde métallique	métal + oxygène	M_xO_y
Oxyde non métallique	non-métal + oxygène	X_xO_y
Hydroxyde (base)	métal + groupe OH	$\text{M}(\text{OH})_n$
Acide	hydrogène + (non-métal $\pm$ O)	H_nX ou H_nXO_m
Sel neutre	métal (ou NH_4^+) + anion	M_xA_y
Sel acide	métal + H + anion oxygéné	$\text{M}_x\text{H}_z\text{XO}_m$

3 Les oxydes

Définition 3.1 — oxyde

Un **oxyde** est un composé *binaire* (deux éléments) dont l'un est l'**oxygène**, presque toujours au nombre d'oxydation $-II$. Selon que l'autre élément est un métal ou un non-métal, on distingue les *oxydes métalliques* (souvent des solides ioniques, basiques) et les *oxydes non métalliques* (souvent des gaz moléculaires, acides). La règle de nomenclature diffère selon le cas.

3.1 Les oxydes métalliques

Règle 3.1 — nommer un oxyde métallique

On lit la formule M_xO_y ainsi :

« oxyde de [nom du métal] (valence du métal en chiffres romains, si nécessaire) ».

La valence n'est précisée que si le métal peut en prendre plusieurs (Fe, Cu, Sn, Pb, Hg...). Pour un métal à valence unique (Na, Ca, Al, Zn, Ag), on ne l'indique pas.

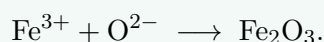
Exemple : lecture de trois oxydes métalliques

- CaO : le calcium n'a qu'une valence (II) ; on dit simplement **oxyde de calcium**.
- FeO : ici l'oxygène est $-II$ et la molécule est neutre, donc le fer est $+II$; on *doit* préciser : **oxyde de fer(II)** (ou oxyde ferreux).
- Ag_2O : l'argent est monovalent (Ag^+) ; deux Ag^+ compensent un O^{2-} ; on dit **oxyde d'argent** (pas de valence à préciser).

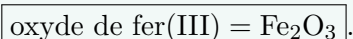
Exemple : écrire « oxyde ferrique » ou « oxyde de fer(III) »

Question. Quelle est la formule de l'oxyde de fer(III) (encore appelé oxyde ferrique) ?

Le fer(III) est le cation Fe^{3+} (valence 3) ; l'ion oxyde est O^{2-} (valence 2). On croise les valences : la valence de l'anion (2) devient l'indice du fer, celle du cation (3) devient l'indice de l'oxygène :



Vérification : charge + : $2 \times (+3) = +6$; charge - : $3 \times (-2) = -6$; total nul. Donc



À comparer avec l'oxyde de fer(II) FeO : c'est le *même* couple d'éléments, mais le degré d'oxydation du fer (II ou III) change l'indice et donc la formule. D'où l'importance d'indiquer la valence.

Remarque : anciens suffixes -eux / -ique pour les métaux

Pour les métaux à deux valences, une vieille nomenclature (encore fréquente) emploie le suffixe **-eux** pour la *plus basse* et **-ique** pour la *plus haute* : ferreux Fe^{2+} / ferrique Fe^{3+} , cuivreux Cu^+ / cuivrique Cu^{2+} . La nomenclature moderne (de Stock), avec la valence en chiffres romains, est plus claire : fer(II)/fer(III).

3.2 Les oxydes non métalliques

Lorsque l'oxygène se combine à un *non-métal*, le composé est souvent moléculaire et le même couple d'éléments peut former *plusieurs* oxydes (CO et CO_2 ; NO , NO_2 , N_2O_3 , N_2O_5 ...). On ne peut donc plus se contenter de « oxyde de... » : il faut indiquer *combien* d'atomes de chaque sorte sont présents, à l'aide d'un **préfixe multiplicateur**.

Règle 3.2 — nommer un oxyde non métallique

On lit la formule en plaçant devant le mot « oxyde » un préfixe qui traduit le **rapport** $\frac{\text{nombre d'atomes d'oxygène}}{\text{nombre d'atomes de l'autre élément } X}$:

« [préfixe](O/X) oxyde de [nom de X] ».

Rapport O/X	Préfixe	Rapport O/X	Préfixe
1/2	hémi	5/1	pent
1/1	mono	6/1	hexa
2/1	di	7/1	hept
3/1	tri	5/2	hémipent
4/1	tétra	3/2	sesqui (hémitri)

Remarque : comment lire le tableau des préfixes

Quand la formule contient *un seul* atome de l'élément X (formule XO_n), le préfixe est tout simplement le *nombre d'atomes d'oxygène* : CO (mono*oxyde* = monoxyde), NO₂ (di-oxyde = dioxyde), SO₃ (tri-oxyde = trioxyde).

Quand la formule contient *deux* atomes de X (formule X_2O_n), le rapport O/X vaut $n/2$ et l'on utilise les préfixes « fractionnaires » : X₂O (hémioxyde, 1/2), X₂O₃ (sesquioxyde, 3/2), X₂O₅ (hémipentoxyde, 5/2), X₂O₇ (hémiheptoxyde, 7/2).

Exemple : quatre oxydes non métalliques de la fiche

- CO : O/C = 1/1 $\Rightarrow$ *mono* $\Rightarrow$ **monoxyde de carbone**.
- NO₂ : O/N = 2/1 $\Rightarrow$ *di* $\Rightarrow$ **dioxyde d'azote**.
- P₂O₃ : O/P = 3/2 $\Rightarrow$ *sesqui* $\Rightarrow$ **sesquioxyde de phosphore**.
- Cl₂O₅ : O/Cl = 5/2 $\Rightarrow$ *hémipent* $\Rightarrow$ **hémipentoxyde de chlore**.

Exemple : nommer Cl₂O₅ et les autres oxydes de chlore

Question. Quel est le nom correct du composé Cl₂O₅ ?

Étape 1 — **nature des éléments.** Le chlore est un *non-métal* : on utilise donc les préfixes multiplicateurs (et non « oxyde de chlore » tout court).

Étape 2 — **calculer le rapport O/X.** Il y a 5 atomes d'oxygène pour 2 atomes de chlore :

$$\frac{O}{Cl} = \frac{5}{2}.$$

Dans le tableau, le rapport 5/2 correspond au préfixe **hémipent**. D'où :

$$\boxed{\text{Cl}_2\text{O}_5 = \text{hémipentoxyde de chlore}}.$$

Pour comparer (mêmes éléments, rapports différents) :

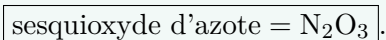
$$\underbrace{\text{Cl}_2\text{O}_3}_{3/2 \rightarrow \text{sesqui}} : \text{sesquioxyde de chlore}, \quad \underbrace{\text{Cl}_2\text{O}_7}_{7/2 \rightarrow \text{hémihept}} : \text{hémiheptoxyde de chlore}.$$

On écarte ainsi les pièges « sesquipentoxyde » ou « heptoxyde de chlore » : seul le rapport O/X compte.

Exemple : écrire « sesquioxyde d'azote »

Question. Quelle est la formule du sesquioxyde d'azote ?

Le préfixe *sesqui* signifie un rapport $O/X = 3/2$. Il y a donc 3 atomes d'oxygène pour 2 atomes d'azote :



Vérifions la cohérence par les nombres d'oxydation : O vaut $-II$, soit $3 \times (-2) = -6$ pour les trois oxygènes ; pour que la molécule soit neutre, les deux azotes doivent totaliser $+6$, soit $+III$ chacun. L'azote(III) est bien le degré attendu pour N_2O_3 .

4 Les hydroxydes (les bases)

Définition 4.1 — hydroxyde

Un **hydroxyde** est un composé formé d'un **cation métallique** et de l'**ion hydroxyde** OH^- (de valence 1). Ce sont les *bases* typiques de la chimie minérale (elles libèrent OH^- en solution). Leur formule générale est $\text{M}(\text{OH})_n$, où n égale la valence du métal.

Règle 4.1 — nommer / écrire un hydroxyde

On lit $\text{M}(\text{OH})_n$ comme : « **hydroxyde de [nom du métal] (valence si nécessaire)** ». Réciproquement, on écrit la formule en croisant la valence du métal avec celle de $\text{OH}^- (=1)$: le nombre de groupes OH égale simplement la valence du métal. On met OH entre parenthèses dès que $n \geq 2$.

Exemple : trois hydroxydes

- $\text{Ca}(\text{OH})_2$: calcium Ca^{2+} (valence 2) $\Rightarrow$ deux $\text{OH}^- \Rightarrow$ **hydroxyde de calcium**.
- $\text{Al}(\text{OH})_3$: aluminium Al^{3+} (valence 3) $\Rightarrow$ trois $\text{OH}^- \Rightarrow$ **hydroxyde d'aluminium**.
- $\text{Fe}(\text{OH})_2$: le fer est ici $+II$ (deux OH^- de charge -1) $\Rightarrow$ **hydroxyde de fer(II)**. Avec trois OH^- , on aurait $\text{Fe}(\text{OH})_3$, hydroxyde de fer(III).

Exemple : déterminer un hydroxyde à partir de sa composition massique

Question. Un composé de formule $\text{M}_x(\text{OH})_y$ contient, en masse, 57,5 % de l'élément métallique M, dont la masse molaire vaut 23 g/mol. Quels sont M, x et y ?

Étape 1 — identifier le métal. Une masse molaire de 23 g/mol correspond au **sodium** Na ($M_{\text{Na}} = 23 \text{ g/mol}$). Le sodium est un alcalin : il est *monovalent* (Na^+), donc on s'attend à $x = 1$ et $y = 1$, c'est-à-dire NaOH.

Étape 2 — vérifier par le pourcentage massique. La masse molaire du groupe hydroxyde est $M_{\text{OH}} = 16 + 1 = 17 \text{ g/mol}$. Pour NaOH :

$$M_{\text{NaOH}} = 23 + 17 = 40 \text{ g/mol}.$$

La fraction massique de sodium est alors :

$$\frac{M_{\text{Na}}}{M_{\text{NaOH}}} = \frac{23}{40} = 0,575 = 57,5 \text{ \%}.$$

C'est exactement la valeur de l'énoncé. On conclut :

$$M = \text{Na}, \quad x = 1, \quad y = 1 \Rightarrow \text{NaOH (hydroxyde de sodium)}.$$

Cet exemple montre comment la nomenclature se combine avec le calcul de masse molaire (Fiche 4) pour *retrouver* une formule à partir d'une simple donnée expérimentale.

5 Les acides

Définition 5.1 — *acide (au sens de la nomenclature)*

Dans cette fiche, un **acide** est un composé dont la formule *commence par l'hydrogène* H (placé en tête), cet hydrogène étant susceptible d'être libéré sous forme H^+ . On distingue :

- les **hydracides**, binaires, sans oxygène : H_nX (ex. HCl , H_2S) ;
- les **oxacides** (ou oxoacides), ternaires, contenant de l'oxygène : H_nXO_m (ex. H_2SO_4 , HNO_3).

5.1 Les hydracides (acides binaires H_nX)

Règle 5.1 — *nommer un hydracide*

Un hydracide se nomme « **[racine du non-métal]-ure d'hydrogène** », exactement comme l'anion correspondant suivi de « d'hydrogène ». L'indice n d'hydrogène égale la valence de l'anion X.

Exemple : *hydracides usuels*

Formule	Nom (systématique)	Anion associé
HCl	chlorure d'hydrogène	Cl^- (chlorure)
HBr	bromure d'hydrogène	Br^- (bromure)
HF	fluorure d'hydrogène	F^- (fluorure)
HI	iodure d'hydrogène	I^- (iodure)
H_2S	sulfure d'hydrogène	S^{2-} (sulfure)
H_2Se	sélénure d'hydrogène	Se^{2-} (sélénure)
HCN	cyanure d'hydrogène	CN^- (cyanure)

Remarquez la valence : S^{2-} étant divalent, il faut *deux* H (H_2S) pour la neutralité, alors que Cl^- monovalent ne prend qu'un H (HCl).

Remarque : *noms « usuels » des hydracides en solution*

Dissous dans l'eau, ces gaz prennent un nom traditionnel : HCl en solution est l'*acide chlorhydrique*, H_2S l'*acide sulfhydrique*, etc. Le nom « chlorure d'hydrogène » désigne plutôt le gaz pur ; les deux appellations renvoient à la même formule.

5.2 Les oxacides (acides ternaires H_nXO_m)

Règle 5.2 — nommer un oxacide

La fiche retient la lecture systématique « [nom de l'anion] + d'hydrogène » : on identifie l'anion oxygéné, puis on ajoute « d'hydrogène ». L'indice d'hydrogène égale la valence de l'anion.

Exemple : deux oxacides lus « à la fiche »

- $HClO_4$: l'anion est ClO_4^- (perchlorate, valence 1) $\Rightarrow$ **perchlorate d'hydrogène**.
- H_2SO_3 : l'anion est SO_3^{2-} (sulfite, valence 2) $\Rightarrow$ deux H $\Rightarrow$ **sulfite d'hydrogène**.

5.2.1 La nomenclature traditionnelle : hypo-/-eux/-ique/per-

À côté de la lecture « [anion] + d'hydrogène », il existe une nomenclature traditionnelle (très répandue, et utilisée dans les tableaux du livre) fondée sur le **nombre d'oxydation du non-métal central**. Pour une famille d'oxacides du même élément, on classe par n.o. croissant :

acide :	acide hypochloreux	acide chloreux	acide chlorique	acide perchlorique
	$HClO$	$HClO_2$	$HClO_3$	$HClO_4$
	+I	+III	+V	+VII
	n.o. du chlore croissant			
anion :	hypochlorite	chlorite	chlorate	perchlorate
	ClO^-	ClO_2^-	ClO_3^-	ClO_4^-

Règle 5.3 — les quatre étages des oxacides et leurs anions

Du moins au plus riche en oxygène :

hypo...eux < ...eux < ...ique < per...ique (côté acide).

À chaque acide correspond un anion (l'acide ayant perdu ses H^+), selon la **règle des suffixes** :

acide en -eux $\Rightarrow$ anion en -ite	acide en -ique $\Rightarrow$ anion en -ate
---	--

et les préfixes **hypo-** et **per-** se conservent (hypochloreux $\rightarrow$ hypochlorite, perchlorique $\rightarrow$ perchlorate).

Remarque : moyen mnémotechnique

Pour retenir le lien suffixe acide $\rightarrow$ suffixe anion : « **-IQUE** donne **-ATE** » et « **-EUX** donne **-ITE** ». Autrement dit, l'acide *sulfur-ique* H_2SO_4 donne le *sulf-ate* SO_4^{2-} , tandis que l'acide *sulfur-eux* H_2SO_3 donne le *sulf-ite* SO_3^{2-} .

Exemple : familles d'oxacides courants

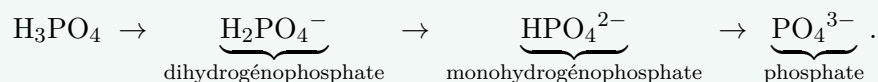
Acide	Formule	Anion	Formule de l'anion
acide nitreux	HNO ₂	nitrite	NO ₂ ⁻
acide nitrique	HNO ₃	nitrate	NO ₃ ⁻
acide sulfureux	H ₂ SO ₃	sulfite	SO ₃ ²⁻
acide sulfurique	H ₂ SO ₄	sulfate	SO ₄ ²⁻
acide carbonique	H ₂ CO ₃	carbonate	CO ₃ ²⁻
acide phosphorique	H ₃ PO ₄	phosphate	PO ₄ ³⁻
acide hypochloreux	HClO	hypochlorite	ClO ⁻
acide perchlorique	HClO ₄	perchlorate	ClO ₄ ⁻

La même échelle hypo-/eux/-ique/per- s'applique au brome (HBrO, HBrO₂, HBrO₃, HBrO₄) et à l'iode.

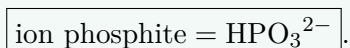
Exemple : l'ion phosphite et la famille des phosphates protonés

Question. Quelle est la formule exacte de l'ion phosphite ? Comment se relie-t-il aux phosphates partiellement protonés ?

Les anions de l'acide phosphorique H₃PO₄. Cet acide possède *trois* H acides (il est **triprotique**). En perdant ses protons un à un, il donne une cascade d'anions :



L'ion phosphite. Attention au piège : l'ion **phosphite** n'est pas « PO₃³⁻ » mais



La raison est subtile : l'acide *phosphoreux* H₃PO₃ n'a en réalité que *deux* H acides (il est **diprotique**, deux p*K_a*), car son troisième hydrogène est lié directement à l'atome de phosphore et ne se dissocie pas. En enlevant ses deux H acides, H₃PO₃ donne donc HPO₃²⁻. On a aussi l'ion intermédiaire H₂PO₃⁻ (hydrogénophosphite).

À ne pas confondre : H₃PO₃ et H₃PO₄ sont des *molécules neutres* (des acides), pas des ions — respectivement *phosphite d'hydrogène* (acide phosphoreux) et *phosphate d'hydrogène* (acide phosphorique). Le nombre de H *acides* (2 ou 3) gouverne la charge de l'anion final.

6 Les sels

Définition 6.1 — sel

Un **sel** résulte (formellement) du remplacement des H⁺ d'un acide par un **cation métallique** (ou par NH₄⁺). Il associe donc un cation et un anion en une formule *neutre*. Quand *tous* les H ont été remplacés, le sel est **neutre** ; s'il reste un (ou des) H, le sel est dit **acide**.

6.1 Les sels neutres (binaires MX et ternaires MXO)

Règle 6.1 — nommer / écrire un sel neutre

On nomme un sel en énonçant d'abord l'**anion**, puis le **cation** :

« [nom de l'anion] + de + [nom du cation] (valence du cation si nécessaire) ».

Pour écrire la formule, on **croise les valences** du cation et de l'anion (puis on simplifie, et on met l'anion polyatomique entre parenthèses si son indice ≥ 2).

Exemple : quatre sels neutres de la fiche

- NaCl : anion Cl^- (chlorure) + cation Na^+ $\Rightarrow$ **chlorure de sodium**.
- Na_2S : anion S^{2-} (sulfure, valence 2) + Na^+ (valence 1) $\Rightarrow$ deux Na^+ $\Rightarrow$ **sulfure de sodium**.
- NaClO : anion ClO^- (hypochlorite) + Na^+ $\Rightarrow$ **hypochlorite de sodium** (l'eau de Javel!).
- K_2SO_4 : anion SO_4^{2-} (sulfate, valence 2) + K^+ (valence 1) $\Rightarrow$ deux K^+ $\Rightarrow$ **sulfate de potassium**.

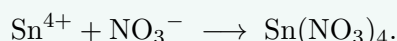
Exemple : écrire le nitrate d'étain(IV)

Question. Quelle est la formule chimique correcte du nitrate d'étain(IV) ?

Étape 1 — le cation. Le symbole de l'étain est Sn. La mention « (IV) » indique le degré d'oxydation +IV, donc le cation Sn^{4+} (valence 4).

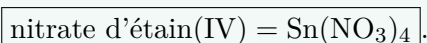
Étape 2 — l'anion. L'ion nitrate est NO_3^- (valence 1) — à ne pas confondre avec l'ion nitrite NO_2^- .

Étape 3 — croiser les valences. La valence de l'anion (1) reste l'indice du cation ; la valence du cation (4) devient l'indice de l'anion :



On met NO_3 entre parenthèses car il est polyatomique et présent 4 fois.

Vérification. Charge + : +4 ; charge - : $4 \times (-1) = -4$; total nul.

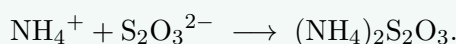


On écarte les pièges : $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ et $\text{Sr}(\text{NO}_3)_4$ utilisent le strontium Sr (et non l'étain Sn), et $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$ correspondrait à l'étain(II), pas à l'étain(IV).

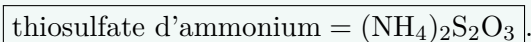
Exemple : écrire le thiosulfate d'ammonium

Question. Quelle est la formule du thiosulfate d'ammonium ?

Le cation est l'ammonium NH_4^+ (valence 1) — rappelons que l'ammoniac, lui, est la molécule neutre NH_3 . **L'anion** est le thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (valence 2). On croise les valences : la valence de l'anion (2) devient l'indice du cation, celle du cation (1) reste l'indice de l'anion :



On met NH_4 entre parenthèses car il est polyatomique et présent 2 fois.



Vérification : charge + : $2 \times (+1) = +2$; charge - : -2 ; total nul. On distingue bien $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$ (thiosulfate, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ (sulfite, SO_3^{2-}) : le thiosulfate contient *un atome de soufre supplémentaire* à la place d'un oxygène.

6.2 Les sels acides (quaternaires MHXO)

Quand l'acide de départ est **polyprotique** (H_2CO_3 , H_2SO_3 , H_3PO_4 ...), on peut ne remplacer qu'une partie de ses H par le métal. Le sel obtenu conserve un (ou plusieurs) H : c'est un **sel acide**.

Règle 6.2 — nommer un sel acide

On préfixe le nom de l'anion par « **(mono/di)hydrogéo** » pour signaler le(s) H restant(s) :

« **(di)(mono)hydrogéo-[racine]-ite/-ate + de + [cation]** ».

Exemple : trois sels acides de la fiche

- Na_2HPO_4 : l'anion HPO_4^{2-} garde un H $\Rightarrow$ **monohydrogénophosphate de sodium**.
- NaHSO_3 : l'anion HSO_3^- garde un H $\Rightarrow$ **hydrogénosulfite de sodium**.
- $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$: l'anion HCO_3^- (hydrogénocarbonate) garde un H, et le calcium est divalent $\Rightarrow$ deux $\text{HCO}_3^- \Rightarrow$ **hydrogénocarbonate de calcium**.

Remarque : « bi- » : un vieux préfixe pour les sels acides

On rencontre encore « bicarbonate » pour HCO_3^- (hydrogénocarbonate) et « bisulfate » pour HSO_4^- (hydrogénosulfate). De même, « bichromate de potassium » $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ est l'ancien nom du *dichromate* de potassium. Ces appellations sont tolérées mais la forme « hydrogéo... » (ou « di... ») est préférable.

7 Compléments : hydrures, hydrates et coefficients

7.1 Les hydrures

Définition 7.1 — hydrures

Un **hydrures** (métallique) est un composé binaire métal-hydrogène dans lequel l'hydrogène porte le nombre d'oxydation $-I$ (cas particulier de la règle 4) : il joue le rôle d'un anion H^- . On le nomme « **hydrures de [métal]** ».

Exemple : hydrures de lithium et de sodium

Le lithium et le sodium sont monovalents (Li^+ , Na^+), et l'ion hydrures H^- est monovalent :

hydrures de lithium = LiH , hydrures de sodium = NaH .

On écarte les fausses formules LiH_2 , HeLi ou LiHe : l'hélium He est un gaz noble qui ne forme pas de composé, et le lithium ne porte qu'une seule charge positive.

7.2 Les hydrates et la lecture des coefficients

Définition 7.2 — *hydrate*

Un **hydrate** est un solide cristallin qui incorpore un nombre défini de molécules d'eau dans sa structure. On l'écrit $\text{sel} \cdot n \text{H}_2\text{O}$, où n est le nombre de molécules d'eau associées à chaque motif du sel. Le composé correspondant sans eau est dit **anhydre**.

Exemple : $\text{CaCO}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$: un composé dihydraté

Question. Que signifie $\text{CaCO}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$?

L'unité de base est le carbonate de calcium anhydre CaCO_3 . La notation $\cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ indique que *deux* molécules d'eau sont associées à chaque motif CaCO_3 dans le cristal : c'est un **composé dihydraté**. La formule *ne contient pas* « 3 molécules » ni « 9 atomes » : elle décrit un seul motif CaCO_3 accompagné de $n = 2$ molécules d'eau.

Illustration classique : le sulfate de cuivre. Anhydre (CuSO_4), c'est une poudre *blanche* ; hydraté ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$), il forme de beaux cristaux *bleus*. L'eau de cristallisation change donc jusqu'à la couleur du solide.

Exemple : $2 \text{Na}_2\text{CO}_3$: lire un coefficient stœchiométrique

Question. Que signifie l'écriture « $2 \text{Na}_2\text{CO}_3$ » ?

Il faut distinguer le **coefficient** (le grand chiffre devant la formule) des **indices** (les petits chiffres à l'intérieur de la formule) :

- le coefficient « 2 » multiplie *toute* la formule : il y a donc **2 molécules** (2 motifs) de carbonate de sodium ;
- les indices, eux, décrivent *une* molécule Na_2CO_3 : 2 atomes de Na, 1 de C, 3 de O.

Ainsi « $2 \text{Na}_2\text{CO}_3$ » représente **2 molécules** de carbonate de sodium, soit au total $2 \times (2 + 1 + 3) = 12$ atomes. La bonne lecture est donc « 2 molécules », et non « 4 molécules » ni « 8 atomes ».

8 Synthèse et tableaux de référence

8.1 La méthode générale en quatre étapes

Méthode : *passer d'un nom à une formule (et inversement)*

Du nom vers la formule :

1. **Reconnaître la famille** (oxyde, hydroxyde, acide, sel...) d'après le nom et les éléments.
2. **Identifier les ions** (cation et anion) et **leur valence** (table de référence).
3. **Croiser les valences** pour obtenir les indices ; *simplifier* ; mettre les ions polyatomiques d'indice ≥ 2 entre parenthèses.
4. **Vérifier la neutralité** : somme des charges $+$ = somme des charges $-$.

De la formule vers le nom : on repère l'anion (et sa valence via le nombre d'oxydation), on choisit le bon suffixe (-ure, -ite, -ate) et le bon préfixe (hypo-/per-, mono-/di-...), puis on précise la valence du cation si elle peut varier.

8.2 Table de référence des anions (par valence)

Anion (valence 1)	Formule	Anion	Formule
hydroxyde	OH^-	hypochlorite	ClO^-
chlorure	Cl^-	chlorite	ClO_2^-
bromure	Br^-	chlorate	ClO_3^-
iodure	I^-	perchlorate	ClO_4^-
fluorure	F^-	hypobromite	BrO^-
cyanure	CN^-	bromate	BrO_3^-
nitrite	NO_2^-	perbromate	BrO_4^-
nitrate	NO_3^-	iodate	IO_3^-
acétate	CH_3COO^-	permanganate	MnO_4^-
hydrogénocarbonate	HCO_3^-	hydrogénosulfate	HSO_4^-
hydrogénosulfite	HSO_3^-	dihydrogénophosphate	H_2PO_4^-
ammonium (cation !)	NH_4^+		

Anion (valence 2)	Formule	Anion	Formule
oxyde	O^{2-}	chromate	CrO_4^{2-}
sulfure	S^{2-}	dichromate	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$
sulfite	SO_3^{2-}	manganate	MnO_4^{2-}
sulfate	SO_4^{2-}	silicate	SiO_3^{2-}
carbonate	CO_3^{2-}	thiosulfate	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
monohydrogénophosphate	HPO_4^{2-}	phosphite	HPO_3^{2-}

Anion (val. 3)	Formule
phosphate	PO_4^{3-}

8.3 Banque d'exemples : noms et formules

Pour terminer, voici un large échantillon de correspondances nom $\leftrightarrow$ formule, couvrant les six familles. Il sert de table de révision : cachez une colonne et retrouvez l'autre.

Oxydes métalliques

- oxyde de calcium : CaO
- oxyde de magnésium : MgO
- oxyde de zinc : ZnO
- oxyde d'argent : Ag_2O
- oxyde de potassium : K_2O
- oxyde de cuivre(I) : Cu_2O
- oxyde de fer(II) : FeO
- oxyde de fer(III) (ferrique) : Fe_2O_3
- oxyde de mercure(II) : HgO

Oxydes non métalliques

- monoxyde d'azote : NO
- dioxyde d'azote : NO_2
- dioxyde d'iode : IO_2
- trioxyde de soufre : SO_3
- trioxyde de brome : BrO_3
- sesquioxyde d'azote : N_2O_3
- hémipentaoxyde d'azote : N_2O_5
- hémipentaoxyde de phosphore : P_2O_5
- hémihéptaoxyde de chlore : Cl_2O_7

Hydroxydes

- hydroxyde de sodium : NaOH
- hydroxyde de calcium : Ca(OH)_2
- hydroxyde d'aluminium : Al(OH)_3
- hydroxyde de fer(II) : Fe(OH)_2

Acides

- chlorure d'hydrogène : HCl

- bromure d'hydrogène : HBr
- sulfure d'hydrogène : H_2S
- sélénure d'hydrogène : H_2Se
- cyanure d'hydrogène : HCN
- acide nitrique : HNO_3
- acide sulfurique : H_2SO_4
- acide carbonique : H_2CO_3
- acide phosphorique : H_3PO_4
- acide perchlorique : HClO_4

Sels neutres

- chlorure de sodium : NaCl
- sulfure de sodium : Na_2S
- sulfate de potassium : K_2SO_4
- hypochlorite de sodium : NaClO
- nitrate d'ammonium : NH_4NO_3
- nitrate de fer(III) : $\text{Fe(NO}_3)_3$
- nitrite de fer(II) : $\text{Fe(NO}_2)_2$
- phosphate de fer(III) : FePO_4
- carbonate de fer(II) : FeCO_3
- perchlorate de magnésium : $\text{Mg(ClO}_4)_2$
- permanganate de calcium : $\text{Ca(MnO}_4)_2$
- acétate de cuivre(II) : $\text{Cu(CH}_3\text{COO)}_2$
- thiosulfate d'ammonium : $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$

Sels acides

- hydrogénocarbonate de calcium : $\text{Ca(HCO}_3)_2$
- hydrogénosulfite de sodium : NaHSO_3

- monohydrogénophosphate de sodium : Na_2HPO_4
- dihydrogénophosphate de potassium : KH_2PO_4
- hydrogénosulfate d'ammonium : NH_4HSO_4
- bichromate (dichromate) de potassium : $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

Hydrures

- hydruure de lithium : LiH
- hydruure de sodium : NaH

L'essentiel à retenir

- **Tout part de la neutralité électrique** : on croise les valences du cation et de l'anion, on simplifie, on met entre parenthèses les ions polyatomiques d'indice ≥ 2 .
- **La famille se lit sur les éléments** : oxyde (+ O), hydroxyde (+ OH), acide (H en tête), sel (cation + anion).
- **Oxydes non métalliques** : préfixe = rapport O/X (mono, di, tri... , sesqui, hémipent).
- **Oxacides** : échelle hypo-/eux/-ique/per- selon le n.o. ; et surtout **-eux** $\rightarrow$ **-ite**, **-ique** $\rightarrow$ **-ate** pour passer à l'anion.
- **Ne jamais confondre** : nitrite NO_2^- / nitrate NO_3^- ; sulfite SO_3^{2-} / sulfate SO_4^{2-} ; thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ / sulfate ; ammonium NH_4^+ (cation) / ammoniac NH_3 (neutre).
- **Coefficient $\neq$ indice**, et $\cdot n \text{H}_2\text{O}$ = eau de cristallisation (hydrate).